4. Gyakorlat

Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

AVL fa

1. Feladat

Rajzoljuk fel az 5. Fibonacci fát.

Töltsük fel értékekkel és töröljük azt az elemét, amely a lehető legtöbb forgatást eredményezi!

Tudunk-e olyan elemet törölni, ami 3 forgatást eredményez?

B+ fák

Mi a B+ fa

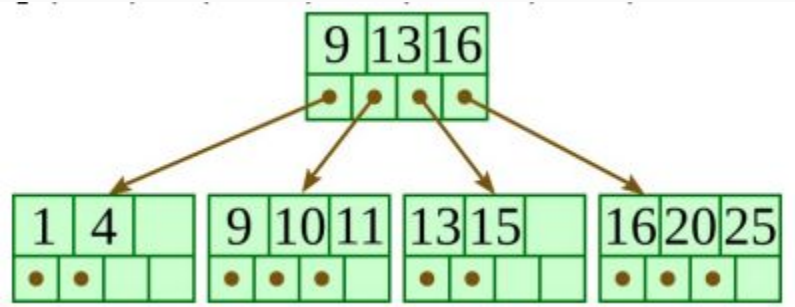
- Minden levélben legfeljebb d-1 kulcs, és ugyanennyi, a megfelelő (azaz ilyen kulcsú) adatrekordra hivatkozó mutató található.
- A gyökértől mindegyik levél ugyanolyan távol található - minden levél azonos mélységben, a legalsó szinten van
- Minden belső csúcsban eggyel több mutató van, mint kulcs, ahol d a felső határ a mutatók számára. Minden Cs belső csúcsra, ahol k a Cs csúcsban a kulcsok száma: az első gyerekhez tartozó részfában minden kulcs kisebb, mint a Cs első kulcsa; az utolsó gyerekhez tartozó részfában minden kulcs nagyobb-egyenlő, mint a Cs utolsó kulcsa; és az i-edik gyerekhez tartozó részfában ($2 \leq i \leq k$) lévő tetszőleges r kulcsra $Cs.kulcs[i-1] \leq r < Cs.kulcs[i]$.
- A gyökércsúcsnak legalább két gyereke van (kivéve, ha ez a fa egyetlen csúcsa, következésképpen az egyetlen levele is).
- Minden, a gyökértől különböző belső csúcsnak legalább floor(d/2) gyereke van. (floor(d / 2) = d/2 alsó egész-rész.)
- Minden levél legalább floor(d/2) kulcsot tartalmaz (kivéve, ha a fának egyetlen csúcsa van).
- A B+ fa által reprezentált adathalmaz minden kulcsa megjelenik valamelyik levélben, balról jobbra szigorúan monoton növekvő sorrendben

2. Feladat

Szemléltessük a fenti megszorítások mindegyikét ADS szinten.

3. Feladat

Rajzoljuk fel az alábbi B+ fa zárójeles alakját:



Megoldás

[(1, 4) 9 (9, 10, 11) 13 (13, 15) 16 (16, 20, 25)]

Beszúrás

Ha a fa üres, hozzunk létre egy új levélcsúcsot, ami egyben a gyökércsúcs is, és a beszúrandó kulcs/mutató pár a tartalma! Különben keressük meg a kulcsnak megfelelő levelet! Ha a levélben már szerepel a kulcs, a beszúrás sikertelen. Különben menjünk az 1. pontra!

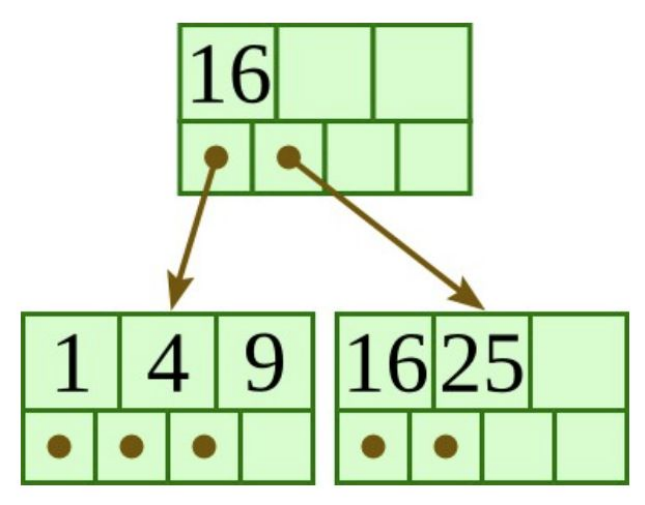
1. Ha a csúcsban van üres hely, szúrjuk be a megfelelő kulcs/mutató párt kulcs szerint rendezetten ebbe a csúcsba!

2. Ha a csúcs már tele van, vágjuk szét két csúccsá, és osszuk el a d darab kulcsot egyenlően a két csúcs között! Ha a csúcs egy levél, vegyük a második csúcs legkisebb értékének másolatát, és ismételjük meg ezt a beszúró algoritmust, hogy beszúrjuk azt a szülő csúcsba! Ha a csúcs nem levél, vegyük ki a középső értéket a kulcsok elosztása során, és ismételjük meg ezt a beszúró algoritmust, hogy beszúrjuk ezt a középső értéket a szülő csúcsba! (Ha kell, a szülő csúcsot előbb létrehozzuk. Ekkor a B+ fa magassága nő.)

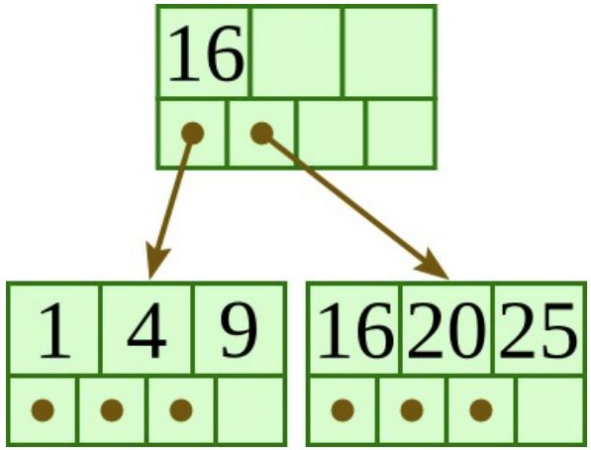
4. Feladat

Szúrjuk be az alábbi kiinduló fába az alábbi értékeket:

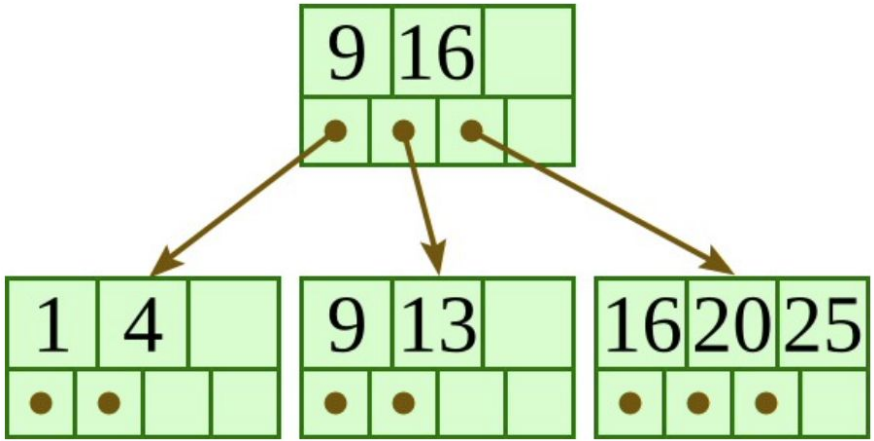
20,13,15,10,11,12



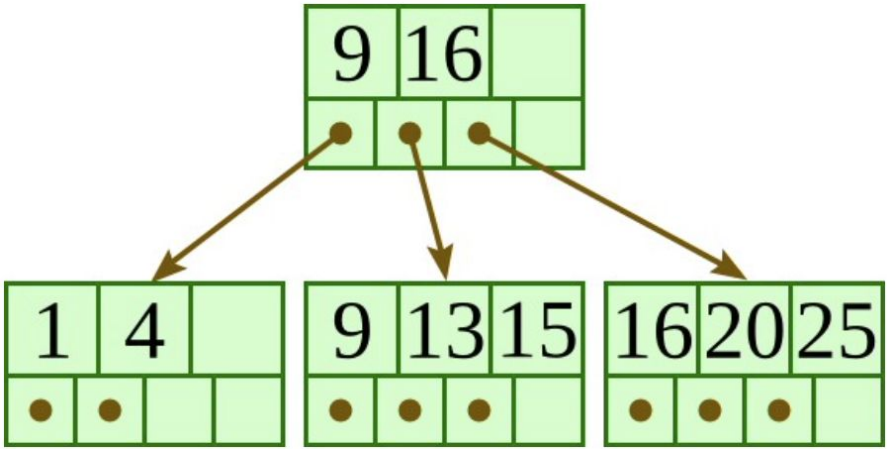
+13



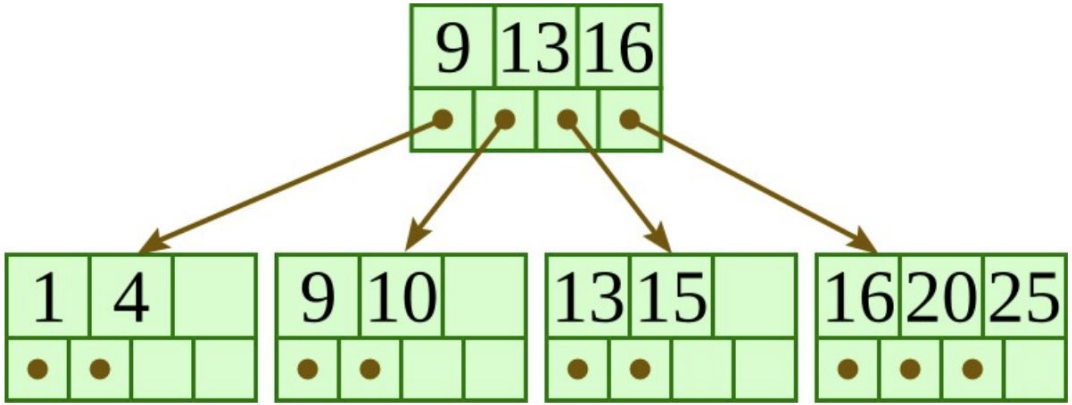
+15



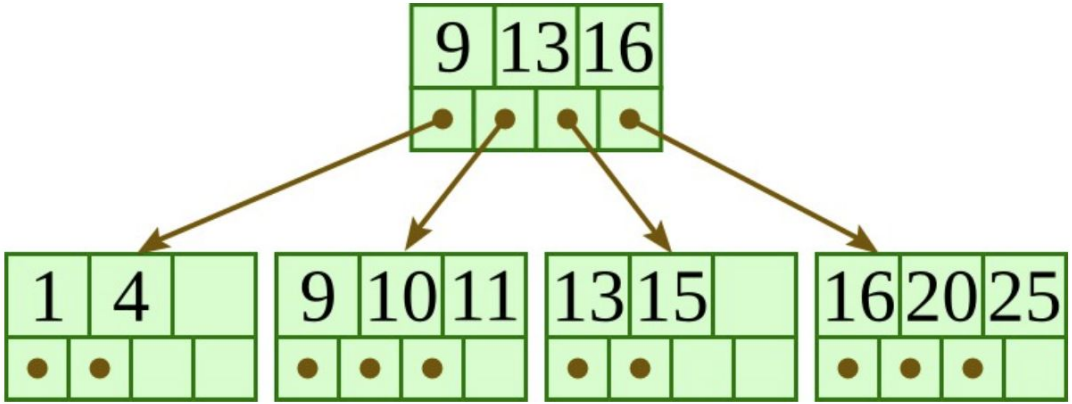
+10

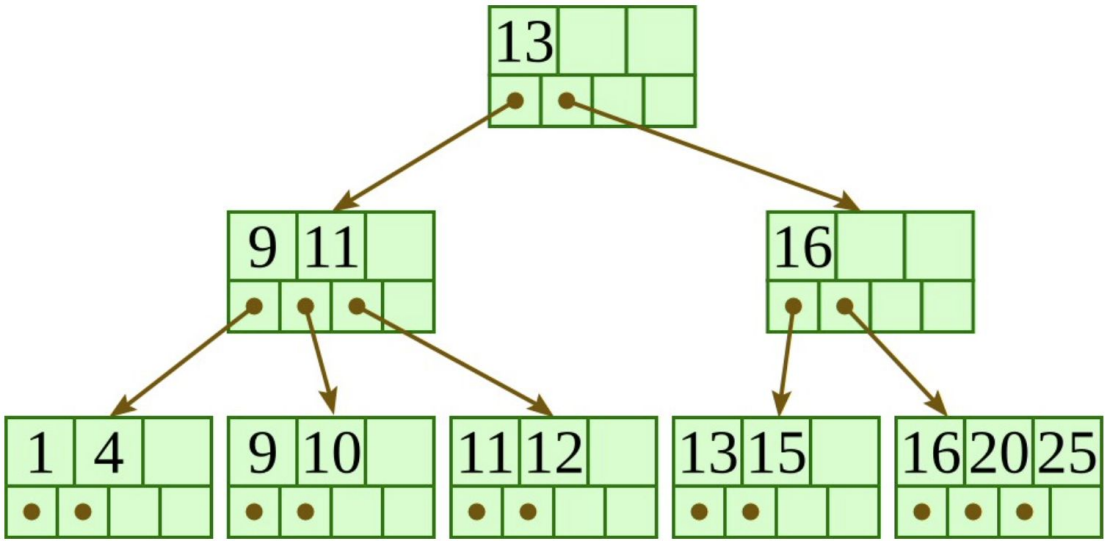


+11



+12




13
9 11
16
1 4
9 10
11 12
13 15
16 20 25

Törlés - 4 eset

A) Levélcsúcs = gyökér

B) Levélcsúcs nem a gyökért

C) Belsős csúcsból kell törölni - mert felfele kellett lépnünk

D) A gyökérig fel kell menni

Törlés

A, A keresés során megtalált levélcsúcs egyben a gyökércsúcs is:

1. Töröljük a megfelelő kulcsot és a hozzá tartozó mutatót a csúcsból! 2. Ha a csúcs tartalmaz még kulcsot, kész vagyunk.

3. Különben töröljük a fa egyetlen csúcsát, és üres fát kapunk.

Törlés - B

B, A keresés során megtalált levélcsúcs nem a gyökércsúcs:

1. Töröljük a megfelelő kulcsot és a hozzá tartozó mutatót a levélcsúcsból!

2. Ha a levélcsúcs még tartalmaz elég kulcsot és mutatót, hogy teljesítse az invariánsokat, kész vagyunk.

3. Ha a levélcsúcsban már túl kevés kulcs van ahhoz, hogy teljesítse az invariánsokat, de a következő, vagy a megelőző testvérének több van, mint amennyi szükséges, osszuk el a kulcsokat egyenlően közte és a megfelelő testvére között! Írjuk át a két testvér közös szülőjében a két testvérhez tartozó hasító kulcsot a két testvér közül a második minimumára!

4. Ha a levélcsúcsban már túl kevés kulcs van ahhoz, hogy teljesítse az invariánst, és a következő, valamint a megelőző testvére is a minimumon van, hogy teljesítse az invariánst, akkor egyesítsük egy vele szomszédos testvérével! Ennek során a két testvér közül a (balról jobbra sorrend szerinti) másodikból a kulcsokat és a hozzájuk tartozó mutatókat sorban átmásoljuk az elsőbe, annak eredeti kulcsai és mutatói után, majd a második testvért töröljük. Ezután meg kell ismételnünk a törlő algoritmust a szülőre, hogy eltávolítsuk a szülőből a hasító kulcsot (ami eddig elválasztotta a most egyesített levélcsúcsokat), a most törölt második testvérre hivatkozó mutatóval együtt.

Törlés C

1. Töröljük a belső csúcs éppen most egyesített két gyereke közti hasító kulcsot és az egyesítés során törölt gyerekére hivatkozó mutatót a belső csúcsból!
2. Ha a belső csúcsnak van még floor(d/2) gyereke, (hogy teljesítse az invariánsokat) kész vagyunk.
3. Ha a belső csúcsnak már túl kevés gyereke van ahhoz, hogy teljesítse az invariánsokat, de a következő, vagy a megelőző testvérének több van, mint amennyi szükséges, osszuk el a gyerekeket és a köztük levő hasító kulcsokat egyenlően közte és a megfelelő testvére között, a hasító kulcsok közé a testvérek közti (a közös szülőjükben lévő) hasító kulcsot is beleértve! A gyerekek és a hasító kulcsok újraelosztása során, a középső hasító kulcs a testvérek közös szülőjében a két testvérhez tartozó régi hasító kulcs helyére kerül úgy, hogy megfelelően reprezentálja a köztük megváltozott vágási pontot! (Ha a két testvérben a gyerekek összlétszáma páratlan, akkor az újraelosztás után is annak a testvérnek legyen több gyereke, akinek előtte is több volt!)
4. Ha a belső csúcsnak már túl kevés gyereke van ahhoz, hogy teljesítse az invariánst, és a következő, valamint a megelőző testvére is a minimumon van, hogy teljesítse az invariánst, akkor egyesítsük egy vele szomszédos testvérével! Az egyesített csúcsot a két testvér közül a (balról jobbra sorrend szerinti) elsőből hozzuk létre. Gyerekei és hasító kulcsai először a saját gyerekei és hasító kulcsai az eredeti sorrendben, amiket a két testvér közti (a közös szülőjükben lévő) hasító kulcs követ, és végül a második testvér gyerekei és hasító kulcsai jönnek, szintén az eredeti sorrendben. Ezután töröljük a második testvért. A két testvér egyesítése után meg kell ismételnünk a törlő algoritmust a közös szülőjükre, hogy eltávolítsuk a szülőből a hasító kulcsot (ami eddig elválasztotta a most egyesített testvéreket), a most törölt második testvérre hivatkozó mutatóval együtt.

Törlés D

1. Töröljük a gyökércsúcs éppen most egyesített két gyereke közti hasító kulcsot és az egyesítés során törölt gyerekére hivatkozó mutatót a gyökércsúcsból!

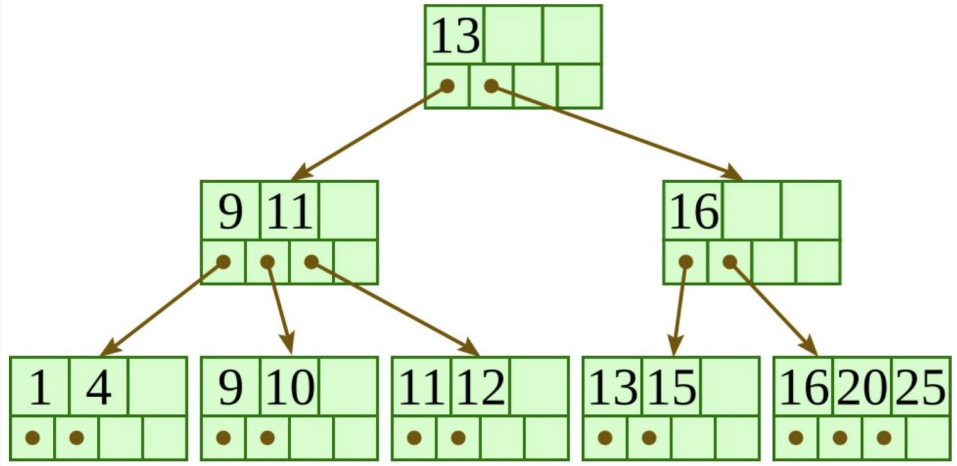
2. Ha a gyökércsúcsnak van még 2 gyereke, kész vagyunk.

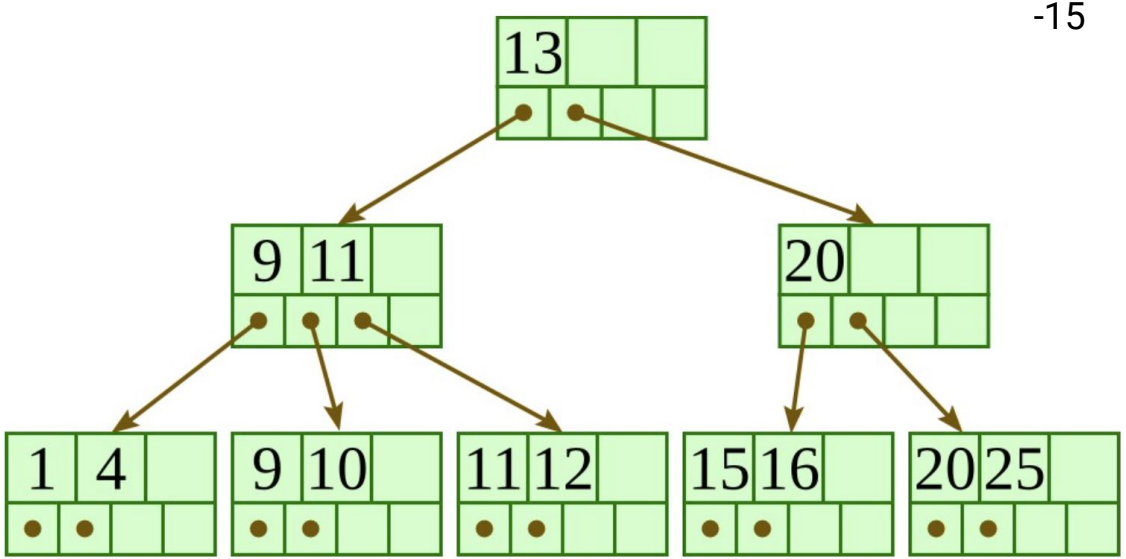
3. Ha a gyökércsúcsnak csak 1 gyereke maradt, akkor töröljük a gyökércsúcsot, és a megmaradt egyetlen gyereke legyen az új gyökércsúcs! (Ekkor a B+ fa magassága csökken.)

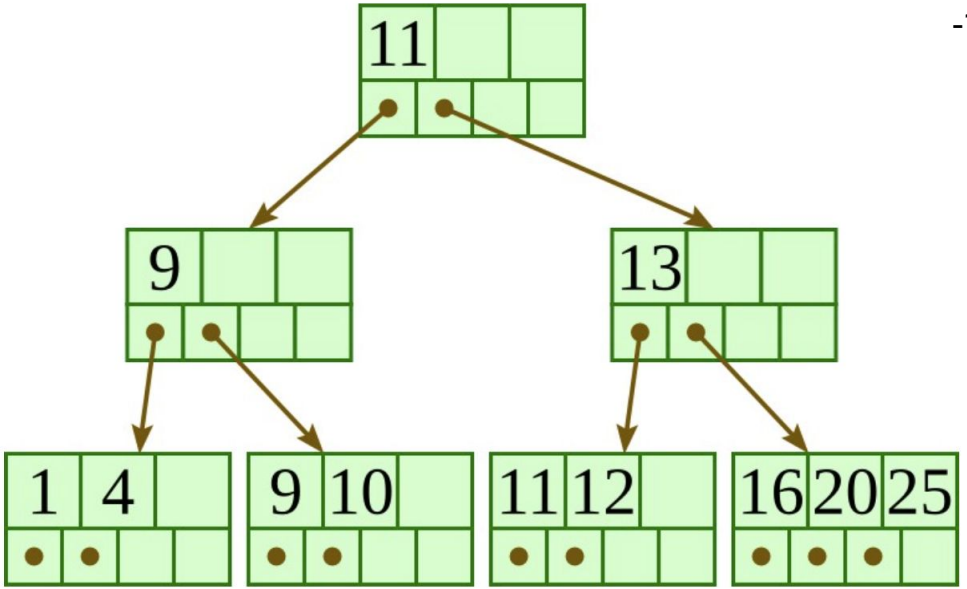
5. Feladat

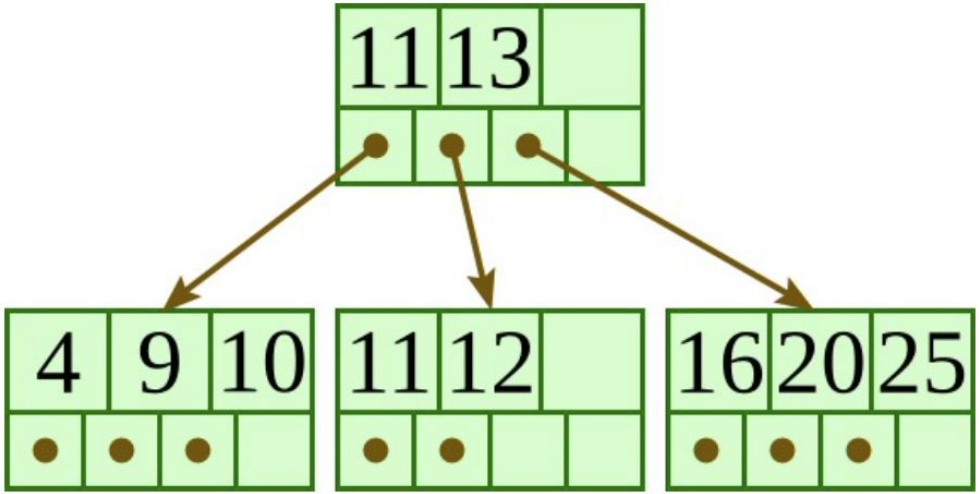
Töröljük az alábbi fából sorban a következő elemeket:

13,15,1




13
9 11
20
1 4
9 10
11 12
15 16
20 25


11
9
13
1
4
9
10
11
12
16
20
25


11 13
4 9 10
11 12
16 20 25